İspat ve Türleri

Ayrık Yapılar

Doç. Dr. Mustafa Özgür CİNGİZ

Tanımlar

- **İspat**, bir teoremin sonucu olarak belirtilen doğru argümanlardır
  - İspat, önermeleri kullanarak çıkarımda bulunmaktır. Önermeler için aksiyomlar kullanılır
- **Aksiyom:** Doğruluğu ispat edilmemiş kabul edilen matematiksel ifadeye denir
- Çıkarım kuralları ve terimlerin tanımları, bir ispatın adımlarını belirleyerek diğer ifadelerden ara sonuçlar çıkarmak için kullanılır.

Tanımlar

- **Ön kuram (lemma):** bir teoremi ispatlamak için kullanılan tek başına ispat gücü olmayan teorem parçaları
- **Önerme Sonucu (corollary) :** kanıtlanmış bir teorem aracılığıyla kurulabilecek bir teorem
- **Varsayım (conjecture) :** Genellikle kısmi kanıtlara veya bir uzmanın sezgilerine dayanarak, gerçek bir ifade olarak önerilen bir ifade

Doğrudan İspat

- Bir koşullu önermenin doğrudan bir kanıtı

  $p \rightarrow q$

  - önce p'nin doğru olduğunu varsayar ve daha önce teoremlerle sağlanan aksiyomları, tanımları, çıkarım kurallarıyla birlikte q'nun da doğru olduğunu göstermek için kullanır.
  - P doğru ise q yanlıştır durumu asla oluşmaz

Doğrudan İspat

- “n” tek ise “n^2” de tektir
- İspat:

$$n = 2k + 1$$

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

“n^2 “ tektir

Doğrudan İspat

- “m” ve “n” tamsayı kare değerleri ise “m.n” ‘nin de bir tamsayı karesi olduğunu ispatlayınız ?

$$m = u^2 \qquad n = v^2$$

$$m\,n = u^2\,v^2 = (uv)^2$$

Tersini Koyarak İspat

- $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
  - Kullanarak ispat
- “q değili ” doğru ise “ p değili de “ doğrudur
- Örnek:
  - 3n +2 tek ise , n tektir

Tersini Koyarak İspat

- “n” çift olarak alalım n=2k
- 3n +2= 3 (2k) +2 = 6k +2 = 2(3k+1) ise 3n+2 çifttir
- Tersini koyarak ispat yaparsak (kontrapozitif) bu hipotezin değili doğruluğu gerçek önermenin doğru olduğunu gösterir
  - Yani 3n+2 tek ise, n tektir

Tersini Koyarak İspat

- √2 ‘nin irrasyonel olduğunu gösteriniz
  - Eğer a/b şeklindedir deyip herhangi bir ortak bölüneni gösterirsem kontrapozitif ile ispatlarım
- İspat
  - Bu değerin rasyonel bir sayı olduğunu düşünelim ve bu değer a/b **(b ≠ 0 olsun) ve a,b aralarında asal (en sade gösterm 6/8 değil ¾ mesela)**
  - “$a^2 = 2b^2$”
  - “a” bazı c değerleri için 2c ise
    - $(2c)^2 = 2b^2$
  - $b^2 = 2c^2$ böylece b bir çift sayıdır yani 2 ile ortak bölen olan rasyonel bir değer
  - Ortak bölenini buldum yani rasyonelliğini gösterdim
- Tersini koyarak ispat yaparsak (kontrapozitif) bu hipotezin değili doğruluğu gerçek önermenin doğru olduğunu gösterir
- Başlangıç önermemiz √2 bölünebilir o neden rasyonel değildir

Eşdeğer Ayrıştırmaya Göre Kanıt (Proof by Equivalent Decomposition)

$$(p_1 \vee p_2 \vee \ldots \vee p_k) \rightarrow q$$

$$\equiv (p_1 \rightarrow q) \wedge (p_2 \rightarrow q) \wedge \ldots \wedge (p_k \rightarrow q)$$

Sözel Örnek

💬 Örnek:

Diyelim ki şu önermeler var:

- p_1: Hava yağmurlu.
- p_2: Kar yağıyor.
- p_3: Sis var.
- q: Yollar ıslaktır.

📘 Bu durumda ifade şunu der:

> "Eğer hava yağmurlu **veya** kar yağıyor **veya** sis varsa, yollar ıslaktır."

Matematiksel olarak:

$$(p_1 \vee p_2 \vee p_3) \rightarrow q$$

Bu ifade **eşdeğerdir**:

$$(p_1 \rightarrow q) \wedge (p_2 \rightarrow q) \wedge (p_3 \rightarrow q)$$

🔍 Yani sözel olarak:

> Eğer hava yağmurluysa yollar ıslaktır,
> ve eğer kar yağıyorsa yollar ıslaktır,
> ve eğer sis varsa yollar ıslaktır.

Eşdeğer Ayrıştırmaya Göre Kanıt

- “n” 3 ile bölünmeyen bir sayı ise $n^2 = 3k+1$ sayısının 3’e bölümünden kalanın olması bazı k’lar için doğrudur
- Eğer 3’e bölünmüyorsa “ n= 3m+1” veya “ n= 3m+2”

Eşdeğer Ayrıştırmaya Göre Kanıt

$$n^2 = (3m + 1)^2 = 9m^2 + 6m + 1$$

$$= 3(3m^2 + 2m) + 1 = 3k + 1$$

$$n^2 = (3m + 2)^2 = 9m^2 + 12m + 4$$

$$= 3(3m^2 + 4m + 1) + 1 = 3k + 1$$